2.14 லென்சை உருவாக்குவோர் சமன்பாடு

அனைத்து லென்சுகளும் ஒளிபுகும் ஊடகங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த ஊடகங்கள் வேறுபட்ட ஒளிவிலகல் எண்களைக் கொண்டவை. லென்சை உருவாக்கும் ஒருவர் லென்சின் வளைவு ஆரம் மற்றும் ஒளிவிலகல் எண் குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும். லென்சு சமன்பாடானது, குவியத் தொலைவு, பொருள் மற்றும் பிம்பத்தின் தொலைவு ஆகியவற்றை மட்டுமே தொடர்புப்படுத்துவதால், லென்சின் வளைவு ஆரம், ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் குவியத்தொலைவு ஆகியவற்றைத் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடு ஒன்று தேவைப்படுகிறது. இத்தேவையை நிறைவேற்று வதற்காக 'லென்சை உருவாக்குவோர் சமன்பாடு' (Lens Maker's Formula) உருவாக்கப்பட்டது. இச்சமன்பாட்டின் படி,

$$\frac{1}{f} = (\mu - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (2.5)$$

இங்கு, μ என்பது லென்சு செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருளின் ஒளிவிலகல் எண், R_1, R_2 என்பவை லென்சின் இரு கோளகப் பரப்புகளின் வளைவு ஆரங்கள் f என்பது குவியத்தொலைவு ஆகும்.



லென்சு சமன்பாடு மற்றும் லென்சை உருவாக்குவோர் சமன்பாடு ஆகியவை மெல்லிய லென்சுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தக் கூடியவை. தடிமனான லென்சுகளுக்கு இவ்விரு சமன்பாடுகளும் சிறிய மாற்றங்கள் செய்து பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2.15 லென்சின் திறன்

ஒரு ஒளிக்கதிர் லென்சின் மீது படும்போது அக்கதிரானது குவிக்கப்படும் அல்லது விரிக்கப்படும் அளவானது லென்சின் குவியத்தொலைவைப் பொறுத்தது. லென்சு ஒன்று தன்மீது விழும் ஒளிக்கதிர்களைக் குவிக்கும் (குவிலென்சு) அல்லது விரிக்கும் (குழிலென்சு) அளவு லென்சின் திறன் எனப்படுகிறது. எனவே, லென்சின் திறன் என்பது ஒரு லென்சின் குவிக்கும் அல்லது விரிக்கும் திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. லென்சின் திறன் என்பது எண்ணளவில் அந்த லென்சின் குவியத் தொலைவின் தலைகீழ்மதிப்பிற்குச் சமம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$P = \frac{1}{f} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2.6)$$

லென்சின் திறனின் SI அலகு 'டையாப்டர்' ஆகும். இது 'D'என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது. லென்சின் குவியத் தொலைவு மீட்டர் (m) என்ற அலகாலும், லென்சின் திறனானது டையாப்டர் (D) என்ற அலகாலும் குறிக்கப்படும் போது 1D = 1 m^{-1}.

ஒரு டையாப்டர் என்பது, ஒரு மீட்டர் குவியத் தொலைவு கொண்ட லென்சின் திறன் ஆகும்.

குறியீட்டு மரபின் படி, குவிலென்சின் திறன் நேர்க்குறியாகவும், குழிலென்சின் திறன் எதிர்க் குறியாகவும் கொள்ளப்படுகிறது.

அட்டவனை 2.1 குவிலென்சு மற்றும் குழிலென்சு வேறுபாடுகள்

எண்	குவிலென்சு	குழிலென்சு
1	மையத்தில் தடித்தும் ஓரத்தில் மெலிந்தும் காணப்படும்	மையத்தில் மெலிந்தும் ஓரத்தில் தடித்தும் காணப்படும்
2	இது குவிக்கும் லென்சு	இது விரிக்கும் லென்சு
3	பெரும்பாலும் மெய்ப்பிம்பங்களைத் தோற்றுவிக்கும்	மாயப்பிம்பங்களைத் தோற்றுவிக்கும்
4	தூரப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யப் பயன்படுகிறது	கிட்டப்பார்வை குறைபாட்டைச் சரிசெய்யப் பயன்படுகிறது.

2.16 மனிதக்கண்

மனிதக்கண் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்ததும், நுட்பமானதுமான உணர் உறுப்பாகும். அற்புத உலகைக் காண்பதற்கான வழியாகவும் கண்களே அமைகின்றன.

கண்ணின் அமைப்பு

விழியானது ஏறத்தாழ 2.3 செ.மீ விட்டம் கொண்ட கோள வடிவ அமைப்புடையது. கண்ணில் உள்ள 'ஸ்கிளிரா' என்னும் வலிமையான சவ்வினால் கண்ணின் உள்ளுறுப்புகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

கண்ணில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகள்

கார்னியா : இது விழிக்கோளத்தின் முன் பகுதியில் காணப்படும் மெல்லிய ஒளி புகும் படலம் ஆகும். (படம் 2.15). இதுவே கண்ணில் ஒளிவிலகல் நடைபெறும் முக்கியமான பகுதி ஆகும். கார்னியாவை அடையும் ஒளிக்கதிர்கள் ஒளிவிலகல் அடையச் செய்யப்பட்டு விழி லென்சின் மீது குவிக்கப்படுகிறது.

ஐரிஸ் : இது கண்ணின் நிறமுடைய பகுதியாகும். இது நீலம், பழுப்பு அல்லது பச்சை நிறத்தில் காணப்படலாம். இது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தனித்தன்மை வாய்ந்த நிறம் மற்றும் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இது ஒளிப்படக் கருவியின் முகப்பைப் போன்று செயல்பட்டு கண்பாவையின்

10th_Science_TM_Unit-02.indd 23 12/3/2022 12:29:51 PM